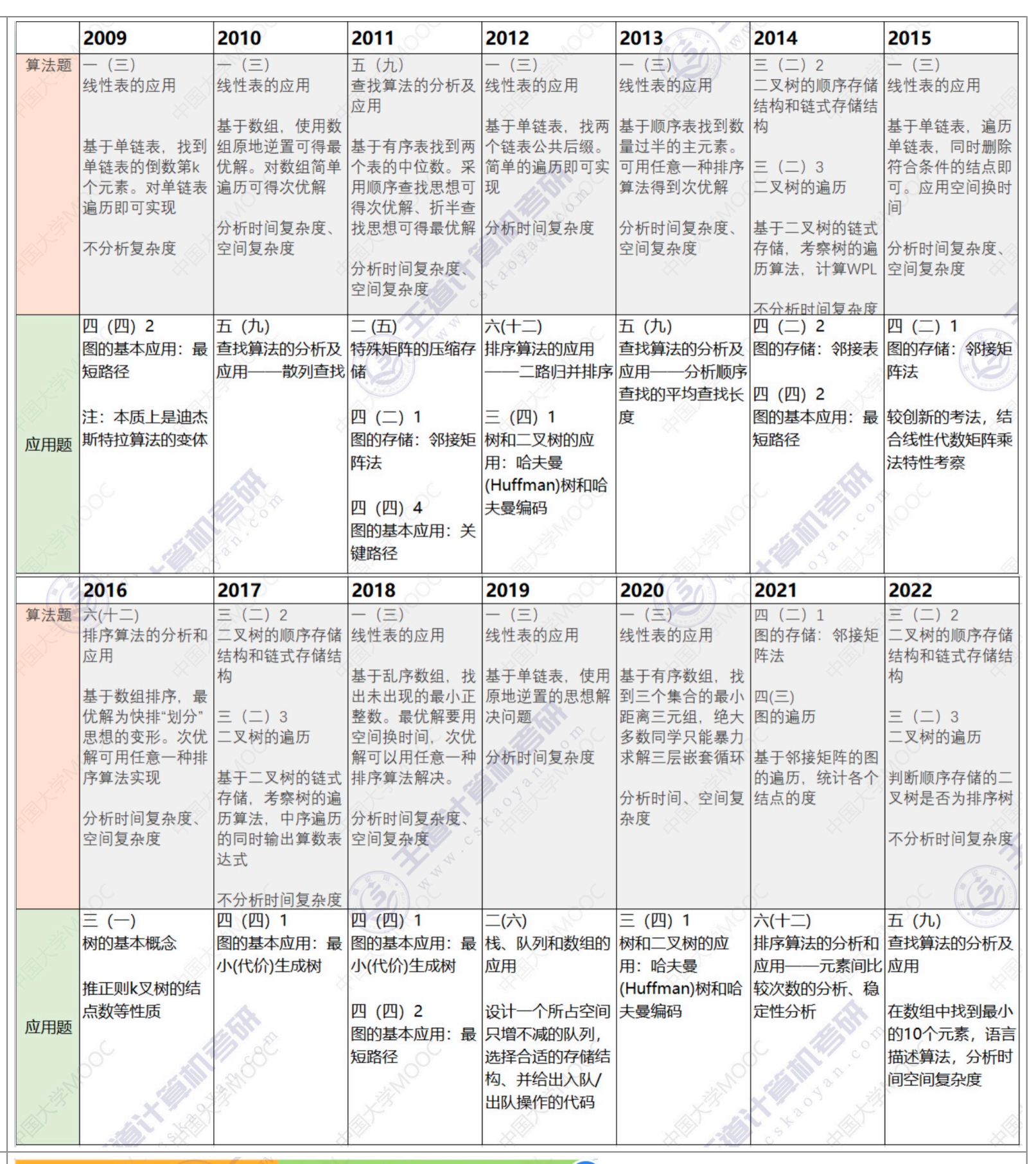
大题

2022年11月17日 星期四 14:58

考点分析

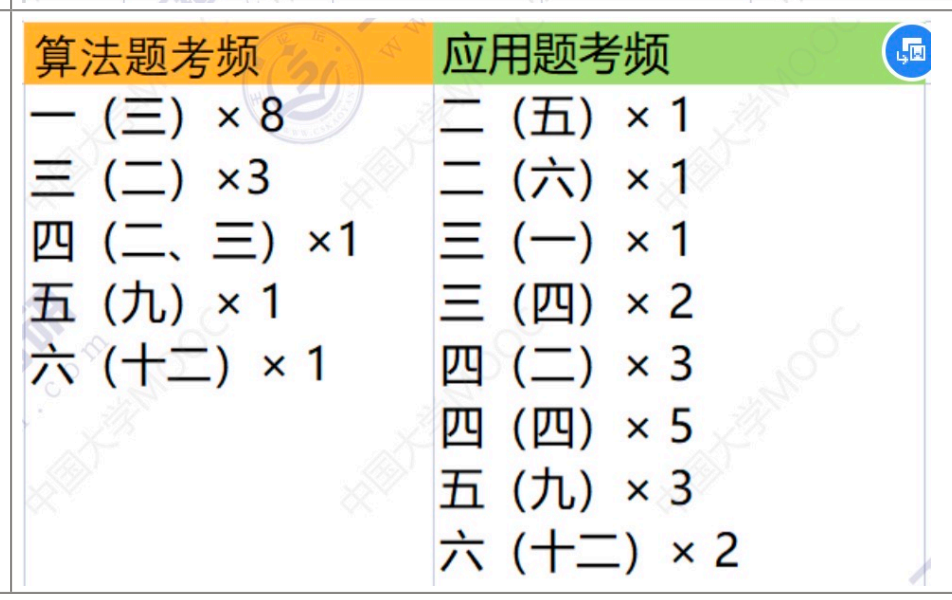
真题考频图



	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
算法题	一（三） 线性表的应用 基于单链表，找到单链表的倒数第k个元素。对单链表遍历即可实现 不分析复杂度	一（三） 线性表的应用 基于数组，使用数组原地逆置可得最优解。对数组简单遍历可得次优解 分析时间复杂度、空间复杂度	五（九） 查找算法的分析及应用 基于有序表找到两个表的中位数。采用顺序查找思想可得次优解、折半查找思想可得最优解 分析时间复杂度、空间复杂度	一（三） 线性表的应用 基于单链表，找两个链表公共后缀。简单的遍历即可实现 分析时间复杂度	一（三） 线性表的应用 基于顺序表找到数量过半的主元素。可用任意一种排序算法得到次优解 分析时间复杂度、空间复杂度	三（二）2 二叉树的顺序存储结构和链式存储结构 三（二）3 二叉树的遍历 基于二叉树的链式存储，考察树的遍历算法，计算WPL 不分析时间复杂度	一（三） 线性表的应用 基于单链表，遍历单链表，同时删除符合条件的结点即可。应用空间换时间 分析时间复杂度、空间复杂度
应用题	四（四）2 图的基本应用：最短路径 注：本质上是迪杰斯特拉算法的变体	五（九） 查找算法的分析及应用——散列查找	二（五） 特殊矩阵的压缩存储 四（二）1 图的存储：邻接矩阵法 四（四）4 图的基本应用：关键路径	六(十二) 排序算法的应用——二路归并排序 三（四）1 树和二叉树的应用：哈夫曼(Huffman)树和哈夫曼编码	五（九） 查找算法的分析及应用——分析顺序查找的平均查找长度	四（二）2 图的存储：邻接表 四（四）2 图的基本应用：最短路径	四（二）1 图的存储：邻接矩阵法 较创新的考法，结合线性代数矩阵乘法特性考察

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
算法题	六(十二) 排序算法的分析和应用 基于数组排序，最优解为快排"划分"思想的变形。次优解可用任意一种排序算法实现 分析时间复杂度、空间复杂度	三（二）2 二叉树的顺序存储结构和链式存储结构 三（二）3 二叉树的遍历 基于二叉树的链式存储，考察树的遍历算法，中序遍历的同时输出算数表达式 不分析时间复杂度	一（三） 线性表的应用 基于乱序数组，找出未出现的最小正整数。最优解要用空间换时间，次优解可以用任意一种排序算法解决。 分析时间复杂度、空间复杂度	一（三） 线性表的应用 基于单链表，使用原地逆置的思想解决问题 分析时间复杂度	一（三） 线性表的应用 基于有序数组，找到三个集合的最小距离三元组，绝大多数同学只能暴力求解三层嵌套循环 分析时间、空间复杂度	四（二）1 图的存储：邻接矩阵法 四(三) 图的遍历 基于邻接矩阵的图的遍历，统计各个结点的度	三（二）2 二叉树的顺序存储结构和链式存储结构 三（二）3 二叉树的遍历 判断顺序存储的二叉树是否为排序树 不分析时间复杂度
应用题	三（一） 树的基本概念 推正则k叉树的结点数等性质	四（四）1 图的基本应用：最小(代价)生成树	四（四）1 图的基本应用：最小(代价)生成树 四（四）2 图的基本应用：最短路径	二(六) 栈、队列和数组的应用 设计一个所占空间只增不减的队列，选择合适的存储结构、并给出入队/出队操作的代码	三（四）1 树和二叉树的应用：哈夫曼(Huffman)树和哈夫曼编码	六(十二) 排序算法的分析和应用——元素间比较次数的分析、稳定性分析	五（九） 查找算法的分析及应用 在数组中找到最小的10个元素，语言描述算法，分析时间空间复杂度

考频



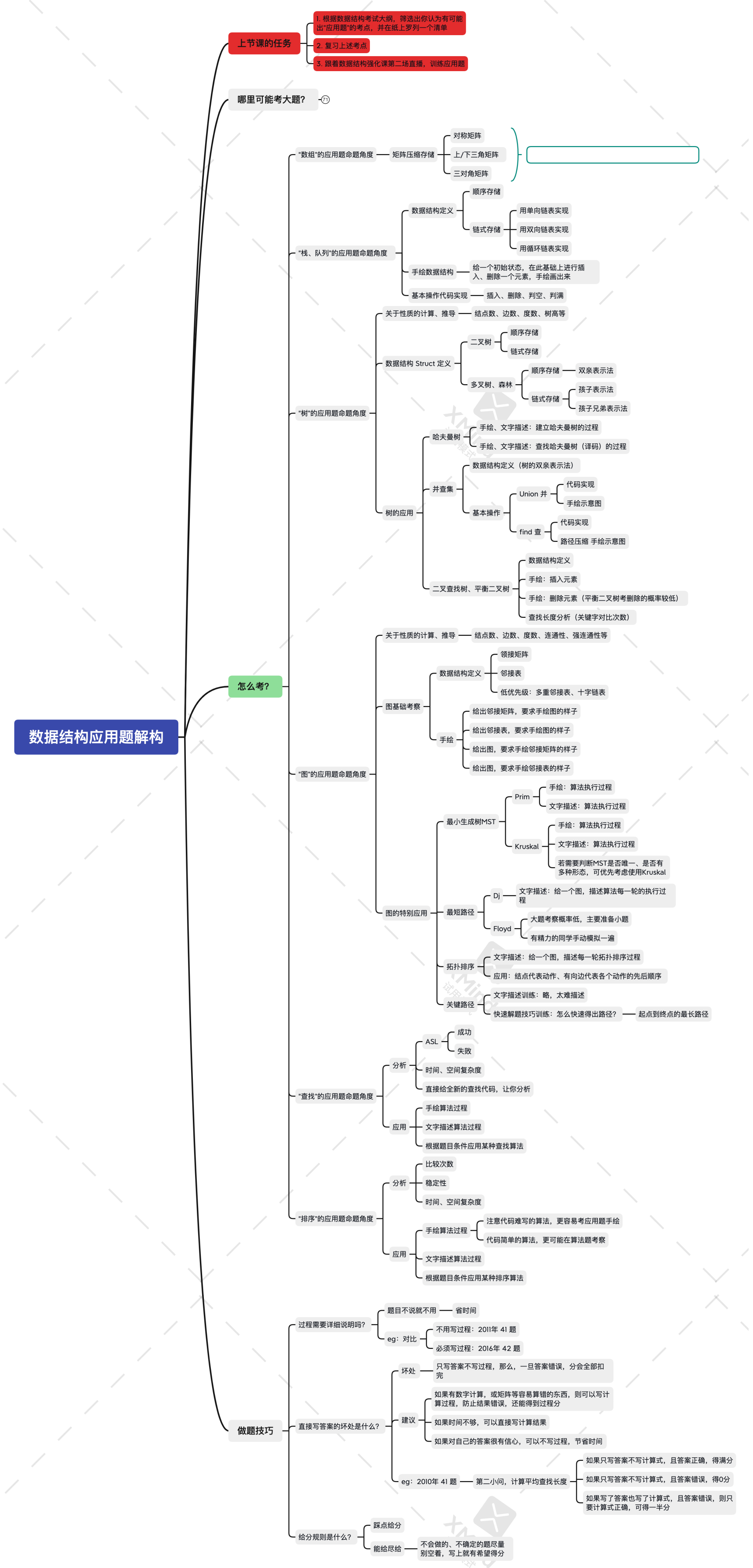
算法题考频	应用题考频
一（三）× 8	二（五）× 1
三（二）×3	二（六）× 1
四（二、三）×1	三（一）× 1
五（九）× 1	三（四）× 2
六（十二）× 1	四（二）× 3
	四（四）× 5
	五（九）× 3
	六（十二）× 2

一、算法题--数组，链表，树【见王道强化班一休学长总结资料】【相关资料已上传至ddy-ddy/cs-408/其他资源】

复习时直接看那个资料就可以！！！，这里就不再记录相关笔记了

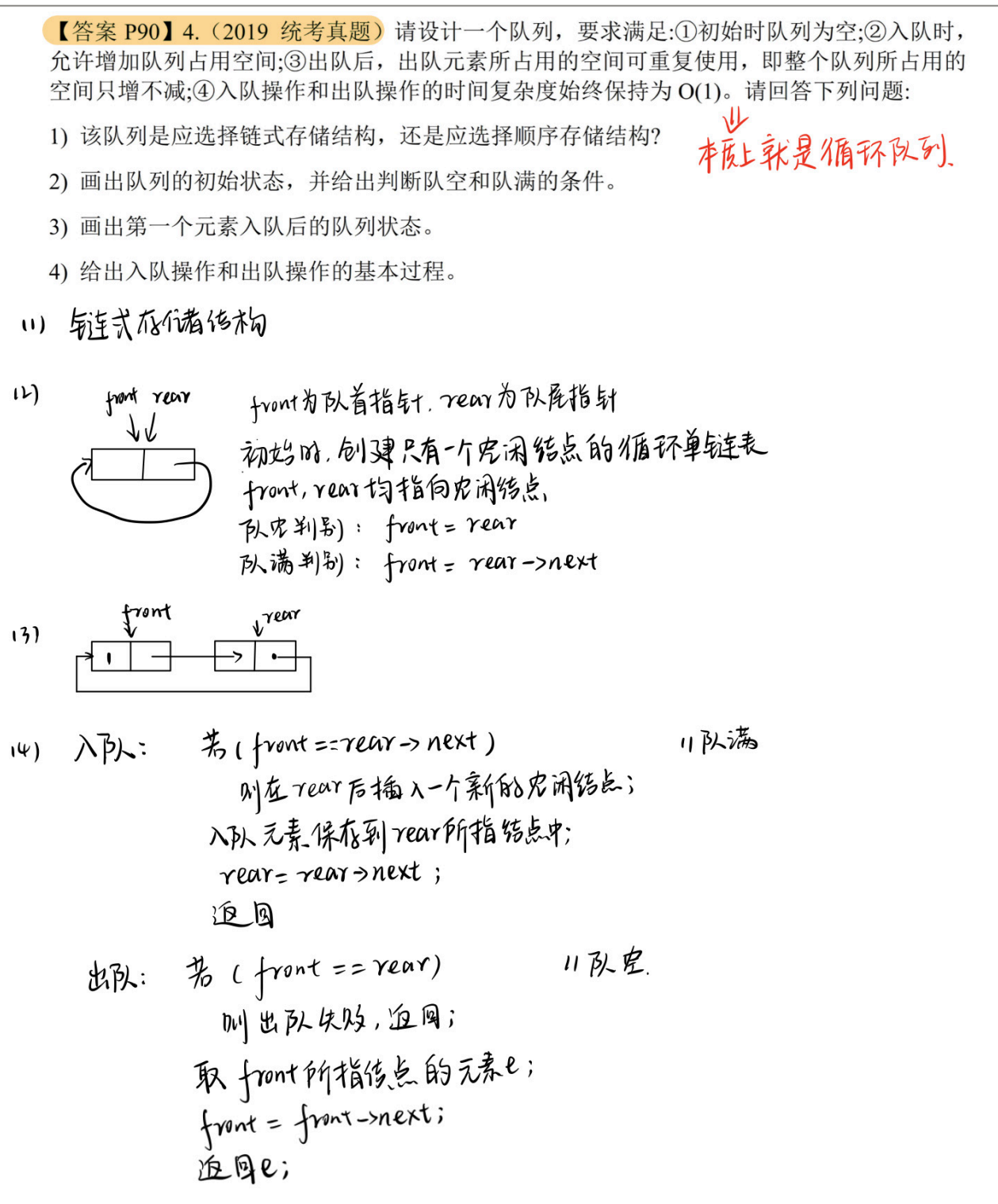
二、应用题

王道思维导图


数据结构应用题解构
上节课的任务
1. 根据数据结构考试大纲，筛选出你认为有可能出"应用题"的考点，并在纸上罗列一个清单
2. 复习上述考点
3. 跟着数据结构强化课第二场直播，训练应用题
哪里可能考大题?
71
怎么考?
"数组"的应用题命题角度
矩阵压缩存储
对称矩阵
上/下三角矩阵
三对角矩阵
"栈、队列"的应用题命题角度
数据结构定义
顺序存储
链式存储
用单向链表实现
用双向链表实现
用循环链表实现
手绘数据结构
给一个初始状态，在此基础上进行插入、删除一个元素，手绘画出来
基本操作代码实现
插入、删除、判空、判满
"树"的应用题命题角度
关于性质的计算、推导
结点数、边数、度数、树高等
数据结构 Struct 定义
二叉树
顺序存储
链式存储
多叉树、森林
顺序存储
双亲表示法
链式存储
孩子表示法
孩子兄弟表示法
树的应用
哈夫曼树
手绘、文字描述：建立哈夫曼树的过程
手绘、文字描述：查找哈夫曼树（译码）的过程
并查集
数据结构定义（树的双亲表示法）
基本操作
Union 并
代码实现
手绘示意图
find 查
代码实现
路径压缩 手绘示意图
二叉查找树、平衡二叉树
数据结构定义
手绘：插入元素
手绘：删除元素（平衡二叉树考删除的概率较低）
查找长度分析（关键字对比次数）
"图"的应用题命题角度
关于性质的计算、推导
结点数、边数、度数、连通性、强连通性等
图基础考察
数据结构定义
领接矩阵
邻接表
低优先级：多重邻接表、十字链表
手绘
给出邻接矩阵，要求手绘图的样子
给出邻接表，要求手绘图的样子
给出图，要求手绘邻接矩阵的样子
给出图，要求手绘邻接表的样子
图的特别应用
最小生成树MST
Prim
手绘：算法执行过程
文字描述：算法执行过程
Kruskal
手绘：算法执行过程
文字描述：算法执行过程
若需要判断MST是否唯一、是否有多种形态，可优先考虑使用Kruskal
最短路径
Dj
文字描述：给一个图，描述算法每一轮的执行过程
Floyd
大题考察概率低，主要准备小题
有精力的同学手动模拟一遍
拓扑排序
文字描述：给一个图，描述每一轮拓扑排序过程
应用：结点代表动作、有向边代表各个动作的先后顺序
关键路径
文字描述训练：略，太难描述
快速解题技巧训练：怎么快速得出路径?
起点到终点的最长路径
"查找"的应用题命题角度
分析
ASL
成功
失败
时间、空间复杂度
直接给全新的查找代码，让你分析
应用
手绘算法过程
文字描述算法过程
根据题目条件应用某种查找算法
"排序"的应用题命题角度
分析
比较次数
稳定性
时间、空间复杂度
应用
手绘算法过程
注意代码难写的算法，更容易考应用题手绘
代码简单的算法，更可能在算法题考察
文字描述算法过程
根据题目条件应用某种排序算法
做题技巧
过程需要详细说明吗?
题目不说就不用
省时间
eg：对比
不用写过程：2011年 41 题
必须写过程：2016年 42 题
直接写答案的坏处是什么?
坏处
只写答案不写过程，那么，一旦答案错误，分会全部扣完
建议
如果有数字计算，或矩阵等容易算错的东西，则可以写计算过程，防止结果错误，还能得到过程分
如果时间不够，可以直接写计算结果
如果对自己的答案很有信心，可以不写过程，节省时间
eg：2010年 41 题
第二小问，计算平均查找长度
如果只写答案不写计算式，且答案正确，得满分
如果只写答案不写计算式，且答案错误，得0分
如果写了答案也写了计算式，且答案错误，则只要计算式正确，可得一半分
给分规则是什么?
踩点给分
能给尽给
不会做的、不确定的题尽量别空着，写上就有希望得分

历年考题

队列



【答案 P90】4.（2019 统考真题）请设计一个队列，要求满足:①初始时队列为空;②入队时，允许增加队列占用空间;③出队后，出队元素所占用的空间可重复使用，即整个队列所占用的空间只增不减;④入队操作和出队操作的时间复杂度始终保持为 O(1)。请回答下列问题:

1) 该队列是应选择链式存储结构，还是应选择顺序存储结构?

本质上就是循环队列

2) 画出队列的初始状态，并给出判断队空和队满的条件。
3) 画出第一个元素入队后的队列状态。
4) 给出入队操作和出队操作的基本过程。

(1) 链式存储结构

(2) front rear

front为队首指针，rear为队尾指针

初始时，创建只有一个空闲结点的循环单链表

front，rear均指向空闲结点，

队空判别：front = rear

队满判别：front = rear->next

(3) front rear

(4) 入队：若(front==rear->next) //队满

则在rear后插入一个新的空闲结点；

入队元素保存到rear所指结点中；

rear = rear->next；

返回

出队：若(front == rear) //队空

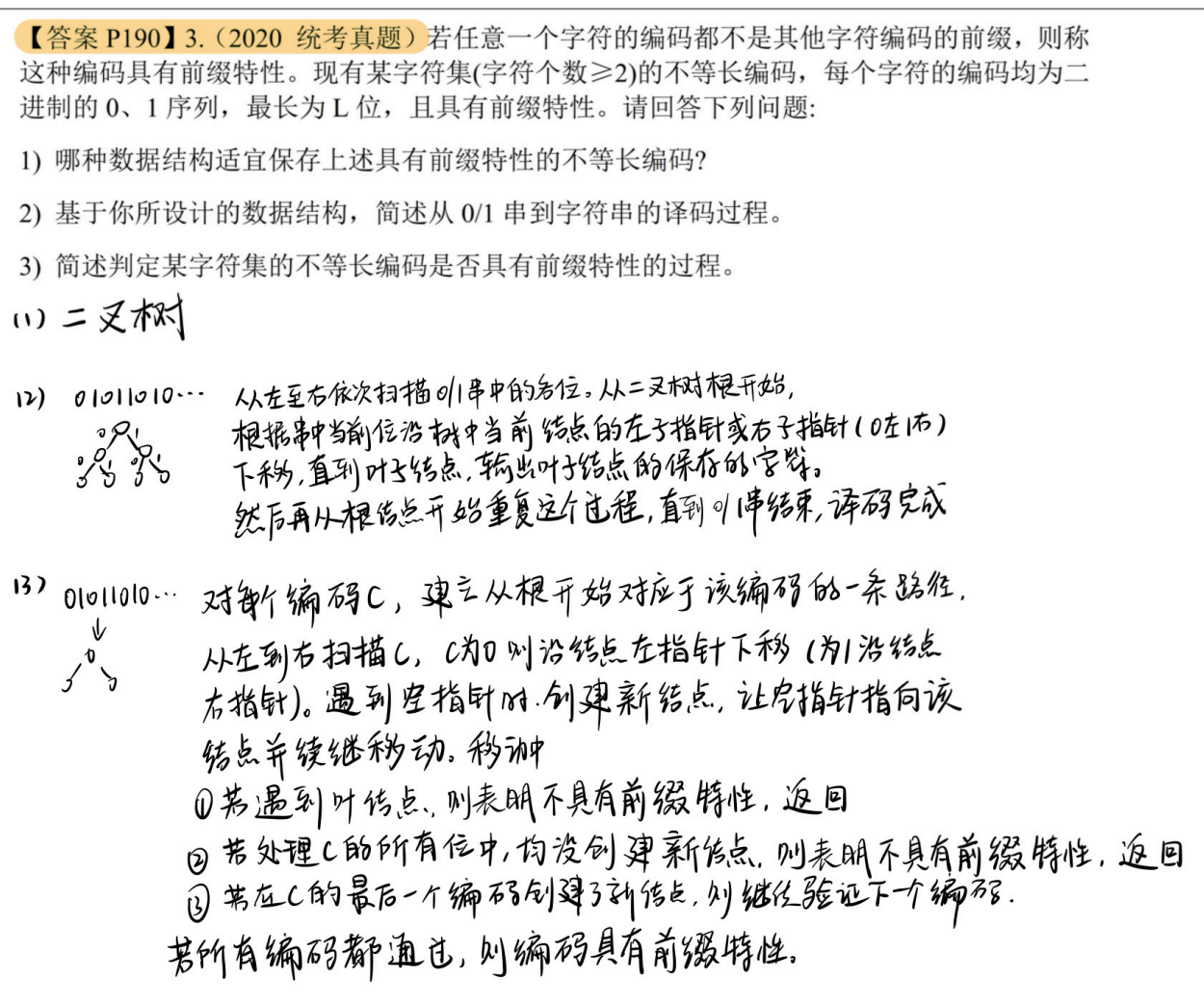
则出队失败，返回；

取front所指结点的元素e；

front = front->next；

返回e；

树



【答案 P190】3.（2020 统考真题）若任意一个字符的编码都不是其他字符编码的前缀，则称这种编码具有前缀特性。现有某字符集(字符个数≥2)的不等长编码，每个字符的编码均为二进制的 0、1 序列，最长为 L 位，且具有前缀特性。请回答下列问题:

1) 哪种数据结构适宜保存上述具有前缀特性的不等长编码?
2) 基于你所设计的数据结构，简述从 0/1 串到字符串的译码过程。
3) 简述判定某字符集的不等长编码是否具有前缀特性的过程。

(1) 二叉树

(2) 01011010···

从左至右依次扫描0/1串中的各位，从二叉树根开始，根据串中当前位沿树中当前结点的左子指针或右子指针(0左1右)下移，直到叶子结点，输出叶子结点的保存的字符。然后再从根结点开始重复这个过程，直到0/1串结束，译码完成

(3) 01011010···

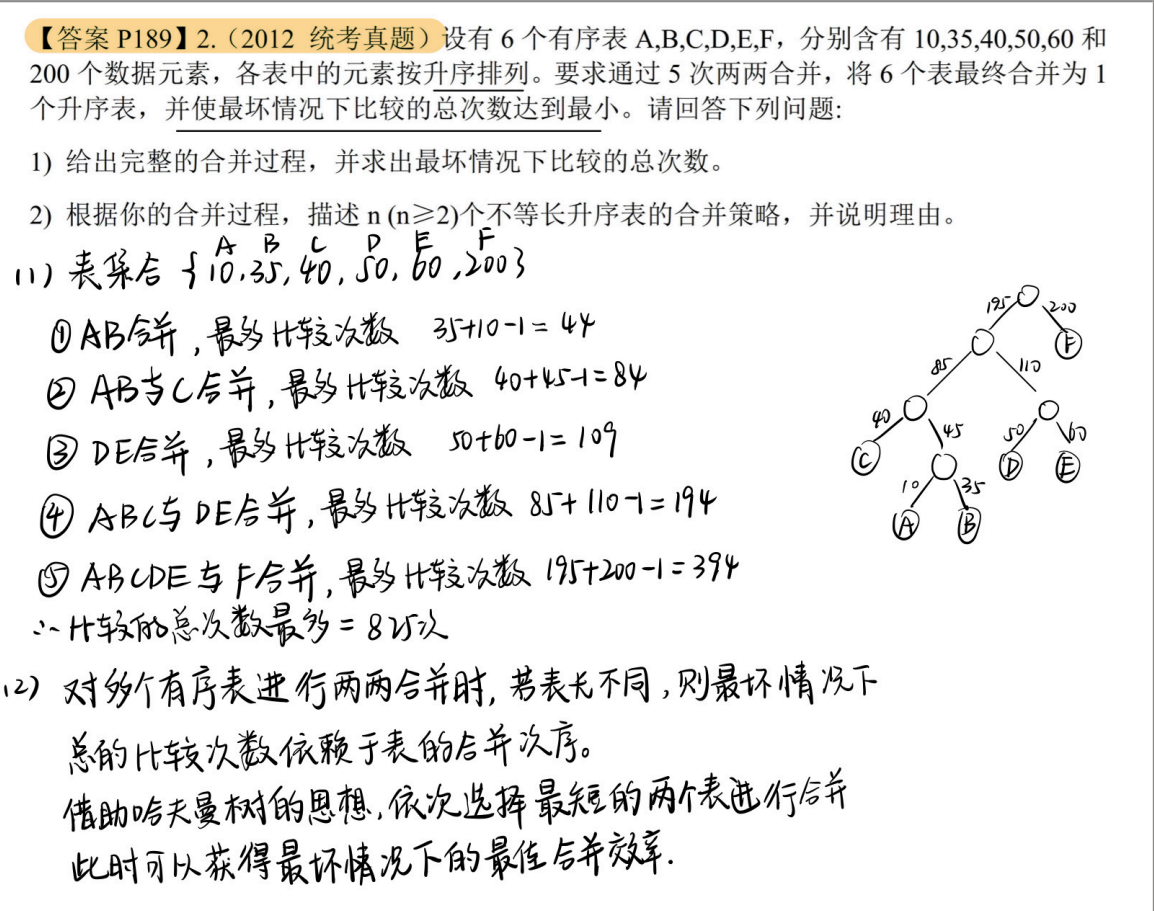
对每个编码C，建立从根开始对应于该编码的一条路径，从左到右扫描C，C为0则沿结点左指针下移(为1沿结点右指针)。遇到空指针时创建新结点，让空指针指向该结点并继续移动，移动中

①若遇到叶结点，则表明不具有前缀特性，返回

②若处理C的所有位中，均没创建新结点，则表明不具有前缀特性，返回

③若在C的最后一个编码创建了新结点，则继续验证下一个编码。

若所有编码都通过，则编码具有前缀特性。



【答案 P189】2.（2012 统考真题）设有 6 个有序表 A,B,C,D,E,F，分别含有 10,35,40,50,60 和 200 个数据元素，各表中的元素按升序排列。要求通过 5 次两两合并，将 6 个表最终合并为 1 个升序表，并使最坏情况下比较的总次数达到最小。请回答下列问题:

1) 给出完整的合并过程，并求出最坏情况下比较的总次数。
2) 根据你的合并过程，描述 n (n≥2)个不等长升序表的合并策略，并说明理由。

(1) 表集合 $\{10, 35, 40, 50, 60, 200\}$（A B C D E F）

① AB合并，最多比较次数 35+10−1 = 44

② AB与C合并，最多比较次数 40+45−1 = 84

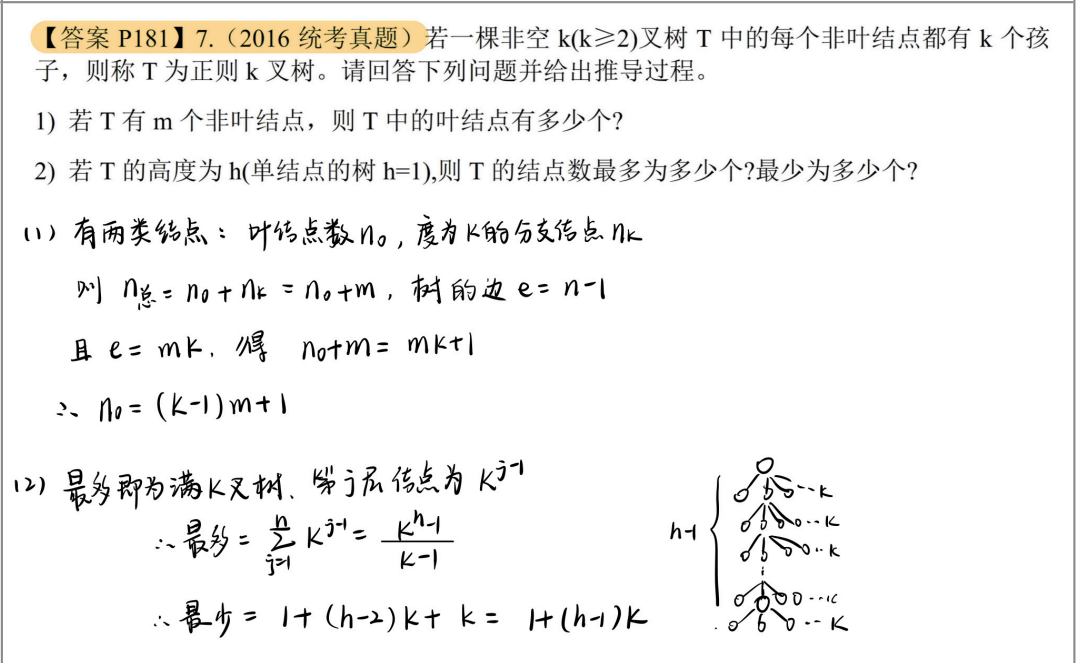
③ DE合并，最多比较次数 50+60−1 = 109

④ ABC与DE合并，最多比较次数 85+110−1 = 194

⑤ ABCDE与F合并，最多比较次数 195+200−1 = 394

∴ 比较的总次数最多 = 825次

(2) 对多个有序表进行两两合并时，若表长不同，则最坏情况下总的比较次数依赖于表的合并次序。借助哈夫曼树的思想，依次选择最短的两个表进行合并，此时可以获得最坏情况下的最佳合并效率。



【答案 P181】7.（2016 统考真题）若一棵非空 k(k≥2)叉树 T 中的每个非叶结点都有 k 个孩子，则称 T 为正则 k 叉树。请回答下列问题并给出推导过程。

1) 若 T 有 m 个非叶结点，则 T 中的叶结点有多少个?
2) 若 T 的高度为 h(单结点的树 h=1),则 T 的结点数最多为多少个?最少为多少个?

(1) 有两类结点：叶结点数 n_0，度为k的分支结点 n_k

则 $n_{总} = n_0 + n_k = n_0 + m$，树的边 $e = n-1$

且 $e = mk$，得 $n_0 + m = mk + 1$

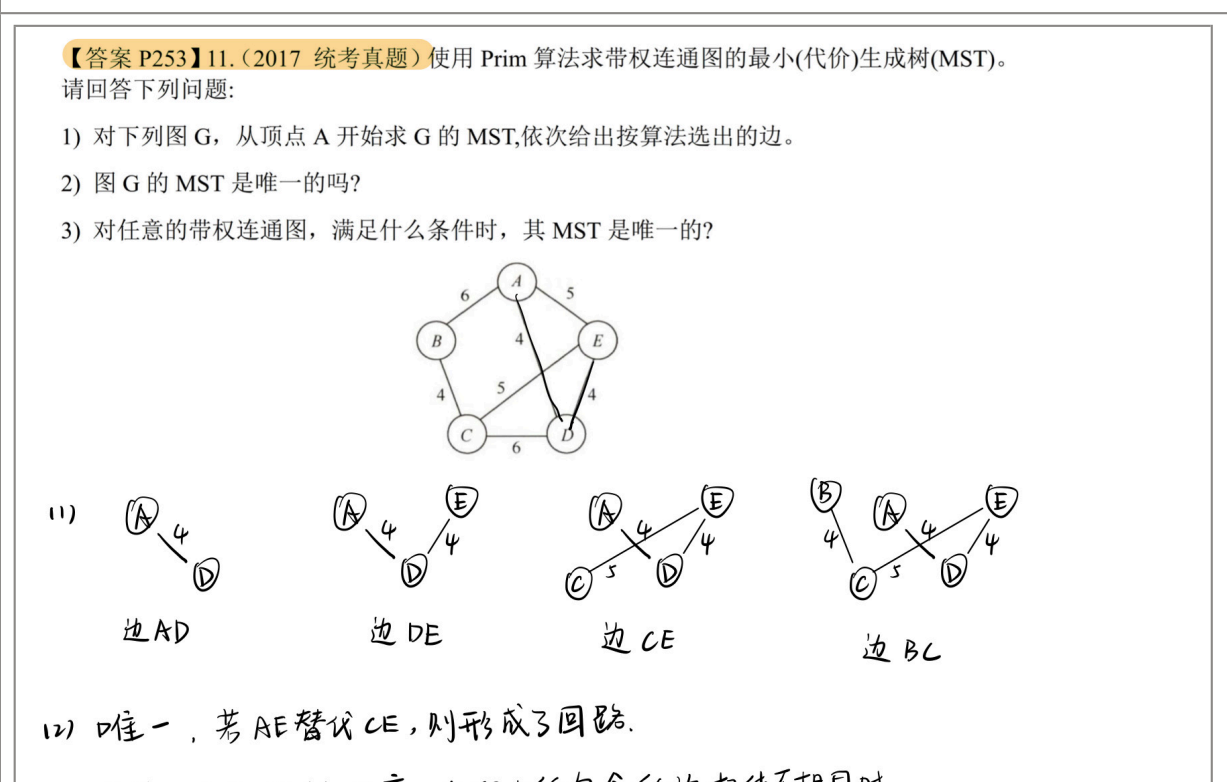
∴ $n_0 = (k-1)m + 1$

(2) 最多即为满k叉树，第j层结点为 k^{j-1}

∴ 最多 $= \sum_{j=1}^{h} k^{j-1} = \frac{k^h - 1}{k-1}$

∴ 最少 $= 1 + (h-2)k + k = 1 + (h-1)k$

图



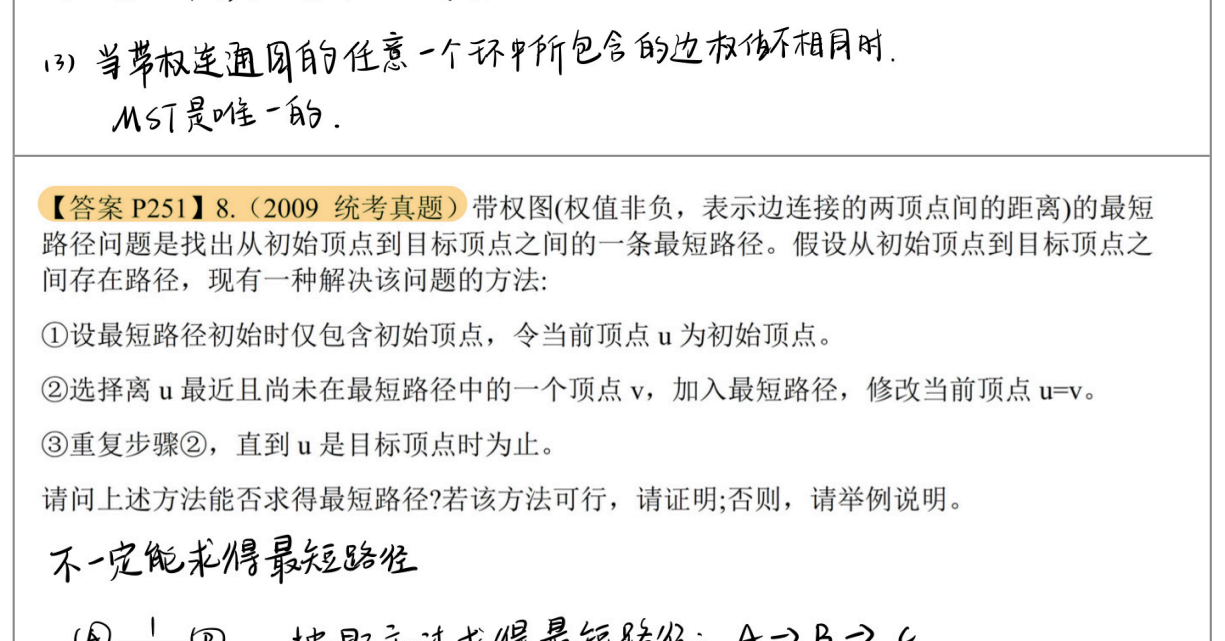
【答案 P253】11.（2017 统考真题）使用 Prim 算法求带权连通图的最小(代价)生成树(MST)。请回答下列问题:

1) 对下列图 G，从顶点 A 开始求 G 的 MST,依次给出按算法选出的边。
2) 图 G 的 MST 是唯一的吗?
3) 对任意的带权连通图，满足什么条件时，其 MST 是唯一的?

(1) 边AD　边DE　边CE　边BC

(2) 唯一，若AE替代CE，则形成了回路。

(3) 当带权连通图的任意一个环中所包含的边权值不相同时，MST是唯一的。



【答案 P251】8.（2009 统考真题）带权图(权值非负，表示边连接的两顶点间的距离)的最短路径问题是找出从初始顶点到目标顶点之间的一条最短路径。假设从初始顶点到目标顶点之间存在路径，现有一种解决该问题的方法:

①设最短路径初始时仅包含初始顶点，令当前顶点 u 为初始顶点。

②选择离 u 最近且尚未在最短路径中的一个顶点 v，加入最短路径，修改当前顶点 u=v。

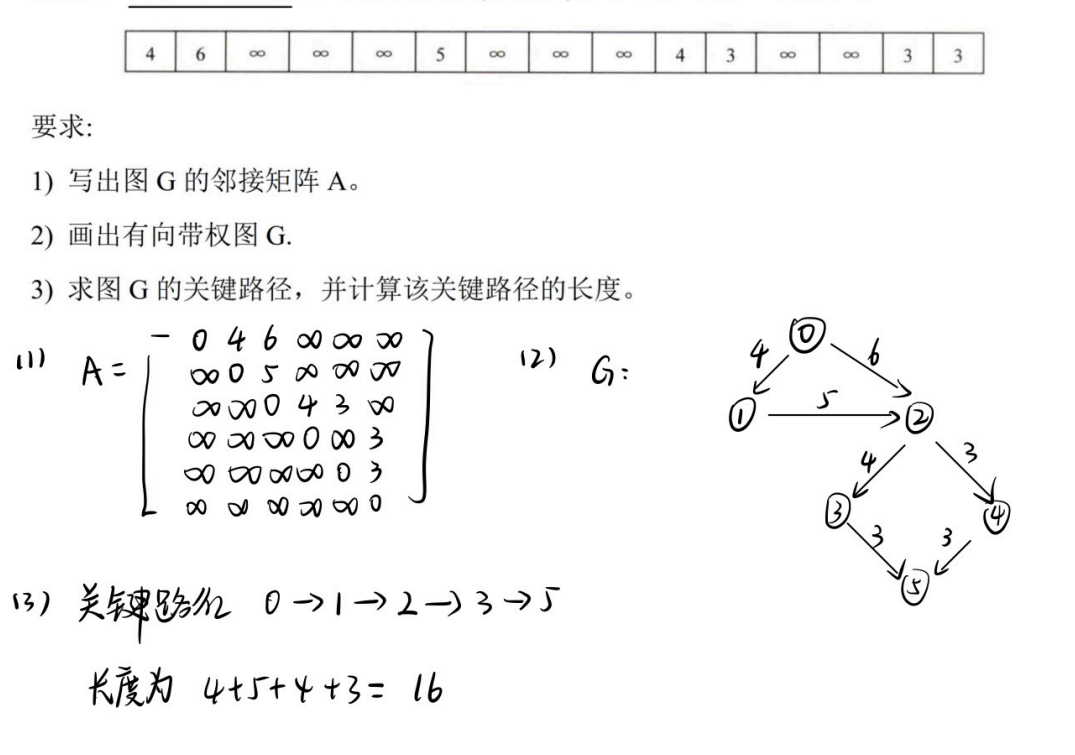
③重复步骤②，直到 u 是目标顶点时为止。

请问上述方法能否求得最短路径?若该方法可行，请证明;否则，请举例说明。

不一定能求得最短路径

按题方法求得最短路径：A → B → C

实际最短路径：A → D → C



【答案 P251】9.（2011 统考真题）已知有 6 个顶点(顶点编号为 0~5)的有向带权图 G，其邻接矩阵 A 为上三角矩阵，按行为主序(行优先)保存在如下的一维数组中。

4	6	∞	∞	∞	5	∞	∞	∞	4	3	∞	∞	3	3

要求:

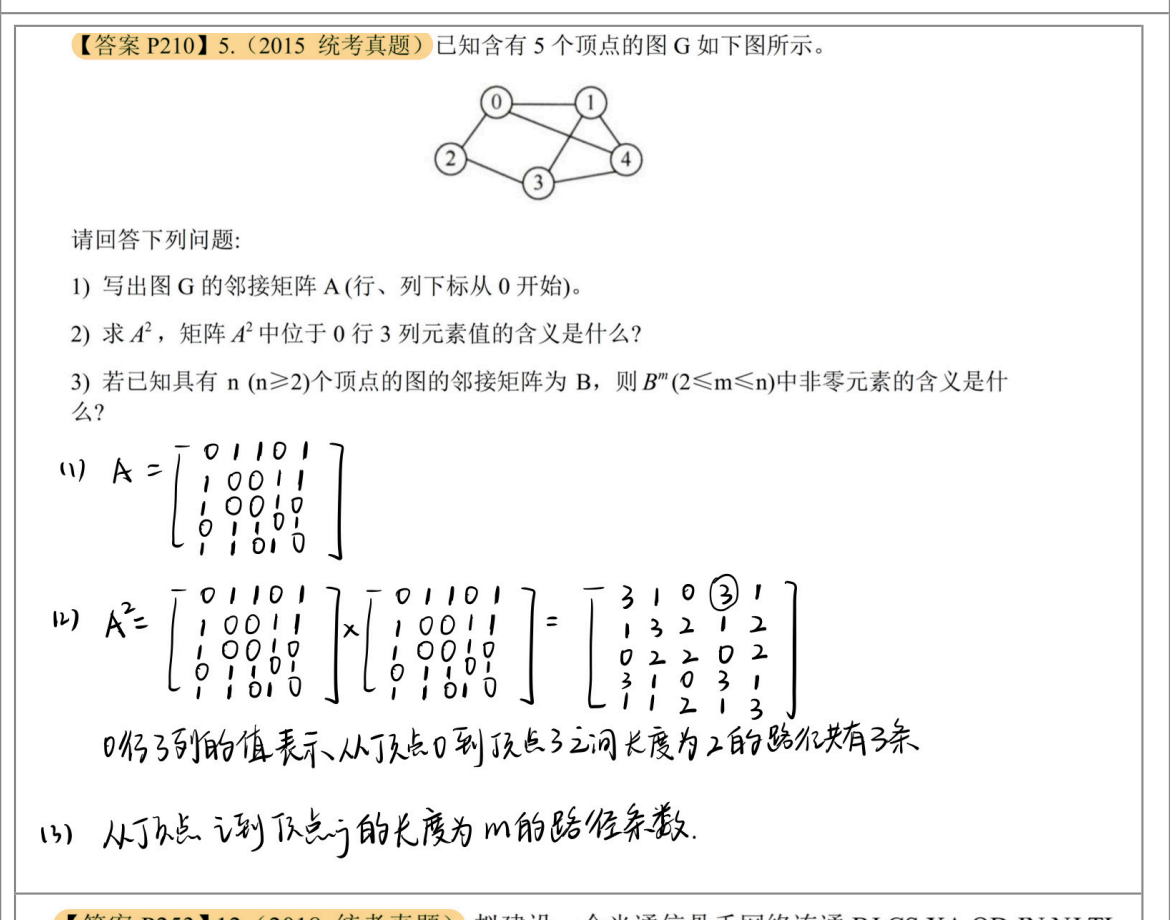
1) 写出图 G 的邻接矩阵 A。
2) 画出有向带权图 G.
3) 求图 G 的关键路径，并计算该关键路径的长度。

(1)
$$A = \begin{bmatrix} 0 & 4 & 6 & \infty & \infty & \infty \\ \infty & 0 & 5 & \infty & \infty & \infty \\ \infty & \infty & 0 & 4 & 3 & \infty \\ \infty & \infty & \infty & 0 & \infty & 3 \\ \infty & \infty & \infty & \infty & 0 & 3 \\ \infty & \infty & \infty & \infty & \infty & 0 \end{bmatrix}$$

(2) G:

(3) 关键路径 0 → 1 → 2 → 3 → 5

长度为 4+5+4+3 = 16



【答案 P210】5.（2015 统考真题）已知含有 5 个顶点的图 G 如下图所示。

请回答下列问题:

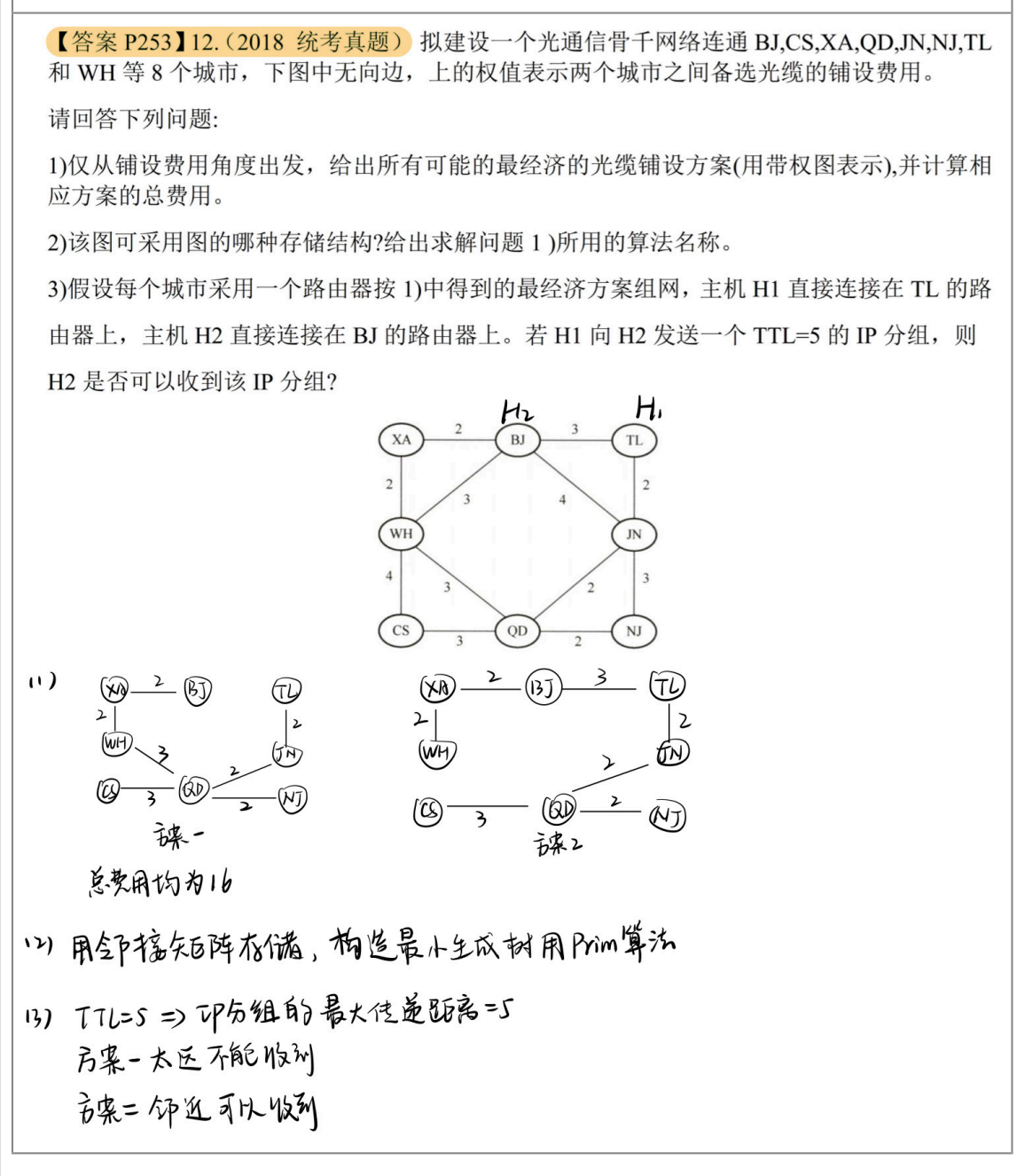
1) 写出图 G 的邻接矩阵 A (行、列下标从 0 开始)。
2) 求 A^2，矩阵 A^2 中位于 0 行 3 列元素值的含义是什么?
3) 若已知具有 n (n≥2)个顶点的图的邻接矩阵为 B，则 B^m(2≤m≤n)中非零元素的含义是什么?

(1)
$$A = \begin{bmatrix} 0&1&1&0&1 \\ 1&0&0&1&1 \\ 1&0&0&1&0 \\ 0&1&1&0&1 \\ 1&1&0&1&0 \end{bmatrix}$$

(2)
$$A^2 = \begin{bmatrix} 0&1&1&0&1 \\ 1&0&0&1&1 \\ 1&0&0&1&0 \\ 0&1&1&0&1 \\ 1&1&0&1&0 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0&1&1&0&1 \\ 1&0&0&1&1 \\ 1&0&0&1&0 \\ 0&1&1&0&1 \\ 1&1&0&1&0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3&1&0&\textcircled{3}&1 \\ 1&3&2&1&2 \\ 0&2&2&0&2 \\ 3&1&0&3&1 \\ 1&2&2&1&3 \end{bmatrix}$$

0行3列的值表示从顶点0到顶点3之间长度为2的路径共有3条

(3) 从顶点i到顶点j的长度为m的路径条数.



【答案 P253】12.（2018 统考真题）拟建设一个光通信骨干网络连通 BJ,CS,XA,QD,JN,NJ,TL 和 WH 等 8 个城市，下图中无向边，上的权值表示两个城市之间备选光缆的铺设费用。

请回答下列问题:

1)仅从铺设费用角度出发，给出所有可能的最经济的光缆铺设方案(用带权图表示),并计算相应方案的总费用。

2)该图可采用图的哪种存储结构?给出求解问题 1)所用的算法名称。

3)假设每个城市采用一个路由器按 1)中得到的最经济方案组网，主机 H1 直接连接在 TL 的路由器上，主机 H2 直接连接在 BJ 的路由器上。若 H1 向 H2 发送一个 TTL=5 的 IP 分组，则 H2 是否可以收到该 IP 分组?

H2　H1

(1) 方案一　方案二

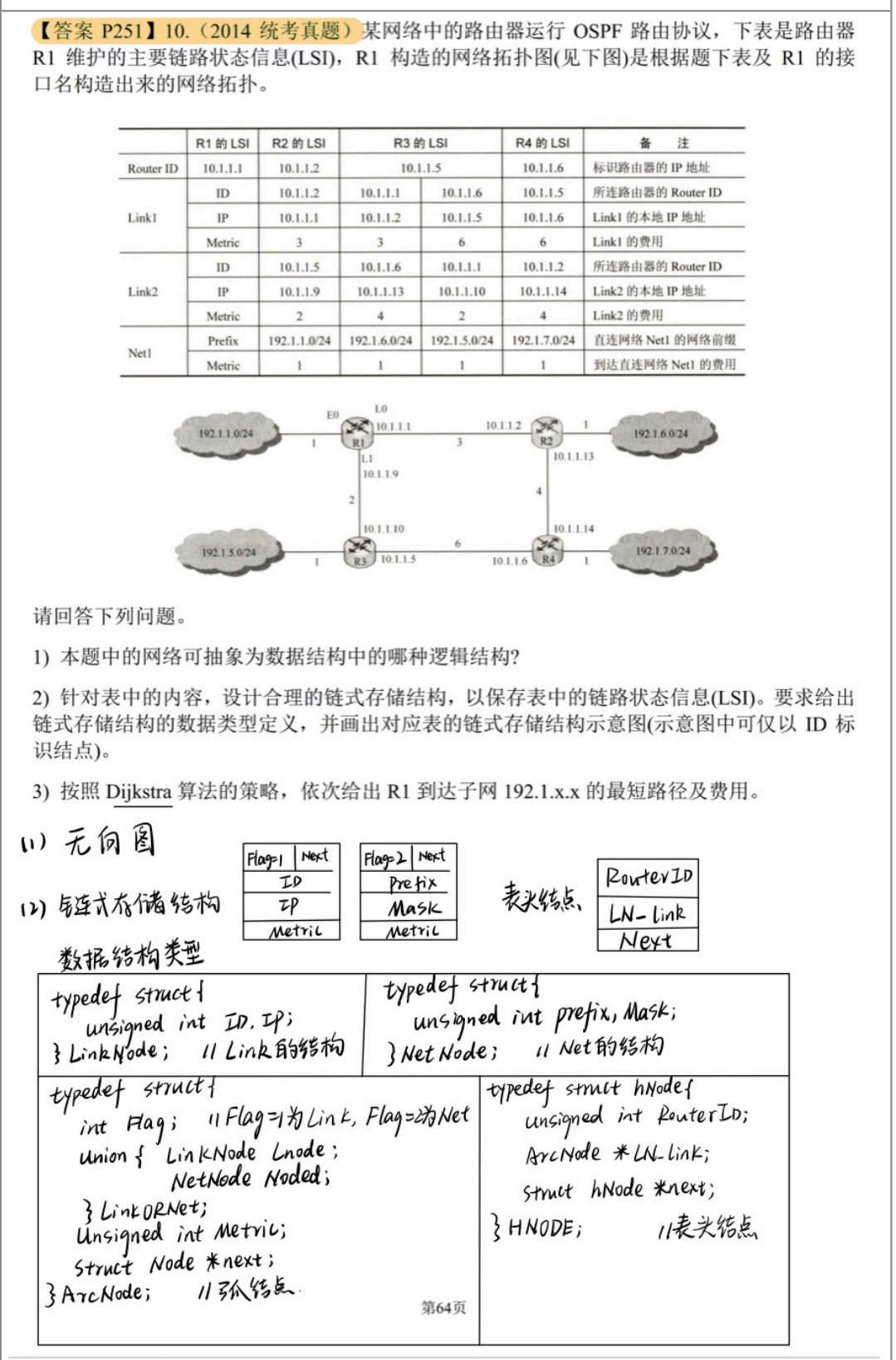
总费用均为16

(2) 用邻接矩阵存储，构造最小生成树用Prim算法

(3) TTL=5 ⇒ IP分组的最大传递距离 =5

方案一 太远 不能收到

方案二 邻近 可以收到



【答案 P251】10.（2014 统考真题）某网络中的路由器运行 OSPF 路由协议，下表是路由器 R1 维护的主要链路状态信息(LSI)，R1 构造的网络拓扑图(见下图)是根据题下表及 R1 的接口名构造出来的网络拓扑。

		R1 的 LSI	R2 的 LSI	R3 的 LSI		R4 的 LSI	备　注
Router ID		10.1.1.1	10.1.1.2	10.1.1.5		10.1.1.6	标识路由器的 IP 地址
Link1	ID	10.1.1.2	10.1.1.1	10.1.1.6		10.1.1.5	所连路由器的 Router ID
	IP	10.1.1.1	10.1.1.2	10.1.1.5		10.1.1.6	Link1 的本地 IP 地址
	Metric	3	3	6		6	Link1 的费用
Link2	ID	10.1.1.5	10.1.1.6	10.1.1.1		10.1.1.2	所连路由器的 Router ID
	IP	10.1.1.9	10.1.1.13	10.1.1.10		10.1.1.14	Link2 的本地 IP 地址
	Metric	2	4	2		4	Link2 的费用
Net1	Prefix	192.1.1.0/24	192.1.6.0/24	192.1.5.0/24		192.1.7.0/24	直连网络 Net1 的网络前缀
	Metric	1	1	1		1	到达直连网络 Net1 的费用

请回答下列问题。

1) 本题中的网络可抽象为数据结构中的哪种逻辑结构?
2) 针对表中的内容，设计合理的链式存储结构，以保存表中的链路状态信息(LSI)。要求给出链式存储结构的数据类型定义，并画出对应表的链式存储结构示意图(示意图中可仅以 ID 标识结点)。
3) 按照 Dijkstra 算法的策略，依次给出 R1 到达子网 192.1.x.x 的最短路径及费用。

(1) 无向图

(2) 链式存储结构

Flag=1	Next
ID	
IP	
Metric	

Flag=2	Next
Prefix	
Mask	
Metric	

表头结点

RouterID
LN-link
Next

数据结构类型

```
typedef struct{
    unsigned int ID, IP;
} LinkNode;    // Link的结构

typedef struct{
    unsigned int prefix, Mask;
} NetNode;    // Net的结构

typedef struct{
    int Flag;    // Flag=1为Link, Flag=2为Net
    union { LinkNode Lnode;
            NetNode Noded;
    } LinkORNet;
    Unsigned int Metric;
    struct Node *next;
} ArcNode;    // 弧结点

typedef struct hNode{
    unsigned int RouterID;
    ArcNode *LN-link;
    struct hNode *next;
} HNODE;    // 表头结点
```

第64页

示意图放弃···（太费时间了）

(3)

A　R1→A ✓

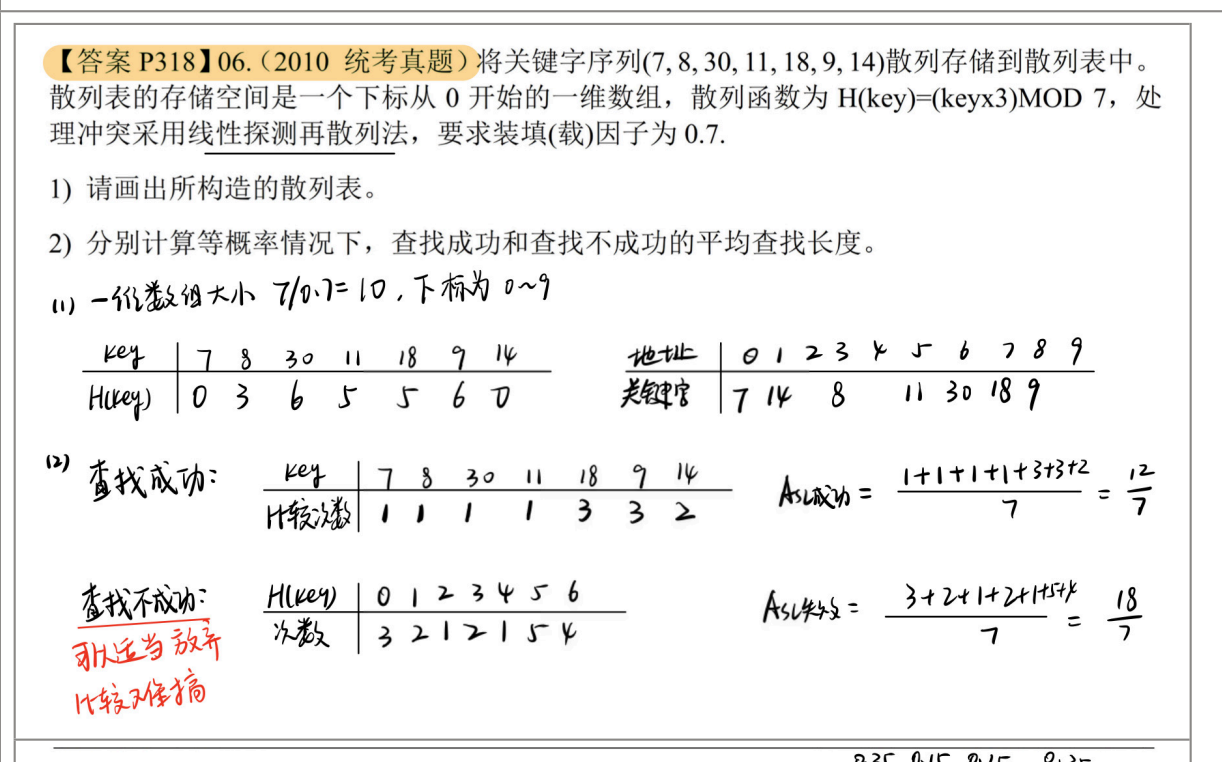
B　∞　R1→R3→B ✓

C　∞　∞　R1→R2→C ✓

D　∞　∞　∞　R1R2R4D ✓

目的网络	路径	代价
192.1.1.0/24	直接到达	1
192.1.5.0/24	R1→R3→192.1.5.0/24	3
192.1.6.0/24	R1→R2→192.1.6.0/24	4
192.1.7.0/24	R1→R2→R4→192.1.7.0/24	8

查找



【答案 P318】06.（2010 统考真题）将关键字序列(7, 8, 30, 11, 18, 9, 14)散列存储到散列表中。散列表的存储空间是一个下标从 0 开始的一维数组，散列函数为 H(key)=(keyx3)MOD 7，处理冲突采用线性探测再散列法，要求装填(载)因子为 0.7.

1) 请画出所构造的散列表。
2) 分别计算等概率情况下，查找成功和查找不成功的平均查找长度。

(1) 一维数组大小 7/0.7=10，下标为 0~9

key	7	8	30	11	18	9	14
H(key)	0	3	6	5	5	6	0

地址	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
关键字	7	14		8		11	30	18	9	

(2) 查找成功：

key	7	8	30	11	18	9	14
比较次数	1	1	1	1	3	3	2

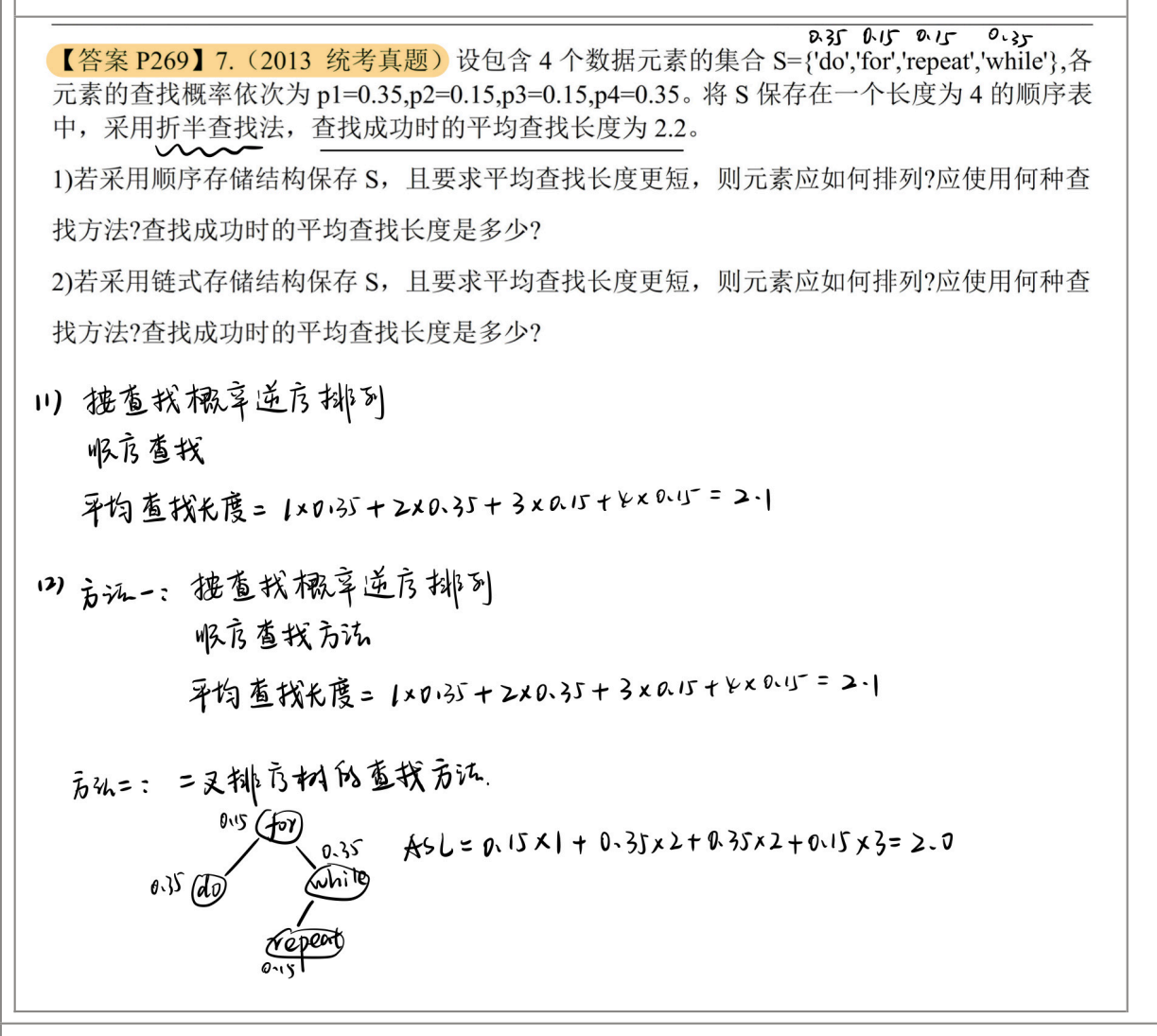
$ASL_{成功} = \frac{1+1+1+1+3+3+2}{7} = \frac{12}{7}$

查找不成功：

那还当放弃 比较难搞

H(key)	0	1	2	3	4	5	6
次数	3	2	1	2	1	5	4

$ASL_{失败} = \frac{3+2+1+2+1+5+4}{7} = \frac{18}{7}$



【答案 P269】7.（2013 统考真题）设包含 4 个数据元素的集合 S={'do','for','repeat','while'},各元素的查找概率依次为 p1=0.35,p2=0.15,p3=0.15,p4=0.35。将 S 保存在一个长度为 4 的顺序表中，采用折半查找法，查找成功时的平均查找长度为 2.2。

0.35　0.15　0.15　0.35

1)若采用顺序存储结构保存 S，且要求平均查找长度更短，则元素应如何排列?应使用何种查找方法?查找成功时的平均查找长度是多少?

2)若采用链式存储结构保存 S，且要求平均查找长度更短，则元素应如何排列?应使用何种查找方法?查找成功时的平均查找长度是多少?

(1) 按查找概率逆序排列

顺序查找

平均查找长度 = 1×0.35 + 2×0.35 + 3×0.15 + 4×0.15 = 2.1

(2) 方法一：按查找概率逆序排列

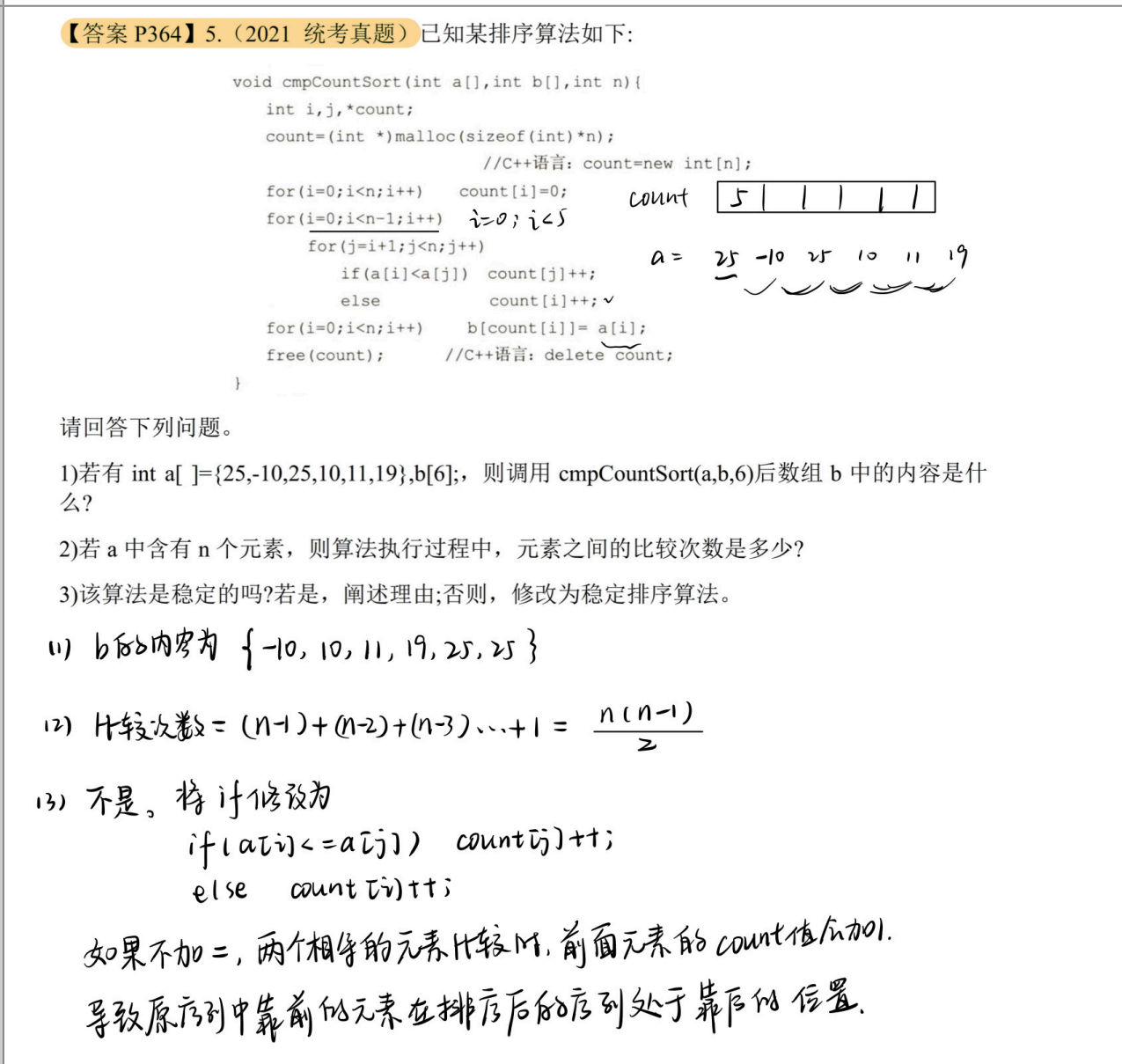
顺序查找方法

平均查找长度 = 1×0.35 + 2×0.35 + 3×0.15 + 4×0.15 = 2.1

方法二：二叉排序树的查找方法.

ASL = 0.15×1 + 0.35×2 + 0.35×2 + 0.15×3 = 2.0

排序



【答案 P364】5.（2021 统考真题）已知某排序算法如下:

```
void cmpCountSort(int a[],int b[],int n){
   int i,j,*count;
   count=(int *)malloc(sizeof(int)*n);
                          //C++语言: count=new int[n];
   for(i=0;i<n;i++)    count[i]=0;
   for(i=0;i<n-1;i++)
      for(j=i+1;j<n;j++)
         if(a[i]<a[j])  count[j]++;
         else           count[i]++;
   for(i=0;i<n;i++)     b[count[i]]= a[i];
   free(count);       //C++语言: delete count;
}
```

i=0; i<5

count | 5 | | | | |

a = 25 -10 25 10 11 19

请回答下列问题。

1)若有 int a[ ]={25,-10,25,10,11,19},b[6];，则调用 cmpCountSort(a,b,6)后数组 b 中的内容是什么?

2)若 a 中含有 n 个元素，则算法执行过程中，元素之间的比较次数是多少?

3)该算法是稳定的吗?若是，阐述理由;否则，修改为稳定排序算法。

(1) b的内容为 {−10, 10, 11, 19, 25, 25}

(2) 比较次数 = $(n-1)+(n-2)+(n-3)+\cdots+1 = \frac{n(n-1)}{2}$

(3) 不是。将if修改为

```
if(a[i]<=a[j])  count[j]++;
else   count[i]++;
```

如果不加=，两个相等的元素比较时，前面元素的count值会加1.

导致原序列中靠前的元素在排序后的序列处于靠后的位置.